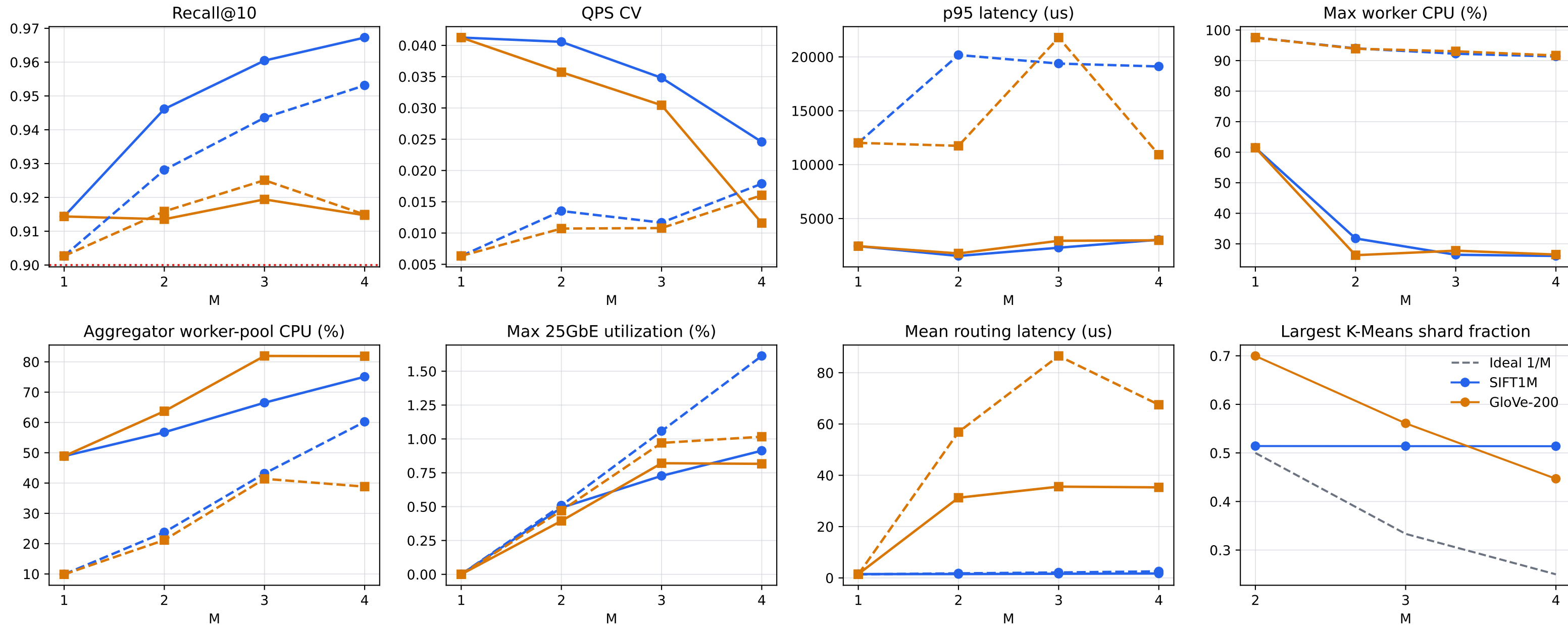


Validity, latency, resources, and partition-balance diagnostics

SIFT1M Random broadcast
SIFT1M K-Means routing
GloVe-200 Random broadcast
GloVe-200 K-Means routing



Stage 15 中文图解

用途：确认召回与重复稳定性门槛，并检查延迟、worker/聚合端 CPU、网络、路由和 K-Means 分区偏斜是否解释非线性扩展。

如何理解：Recall 必须高于 0.90；聚合 worker-pool CPU 上升而 Qdrant worker CPU 下降表示瓶颈移向 scatter/gather 客户端；网络远离 100% 表示带宽非主瓶颈。

最终结论：最低正式 Recall 为 0.90269，最大网络仅 1.61%。SIFT Random 聚合 worker-pool CPU 从 48.9% 升至 75.1%，K-Means 峰值 81.9%；GloVe M=3 最大 shard 占 56.1%。

证据边界：资源利用率是诊断相关性，不单独证明因果；所有正式 E1 重复仍要求 bottleneck_flags 为空且聚合队列不持续增长。